

about SLAM

🕒 Created	@June 12, 2025 11:03 AM
📂 Class	Robotic
📂 Type	Lecture
☑ Reviewed	☐

ROBOTIC C6 Peter Corke

Sobre localización y mapeo .

RECONOCIMIENTO DE ESPACIO

Técnicas tradicionales:

Dead reckoning :

- Estima la posición basándose en velocidad, dirección y tiempo de viaje con respecto a una estimación anterior.
 - E.G : x millas, x orientación y x tiempo, me da una coordenada fija.
- LOCALIZACIÓN : estimar posiciones usando mapas- uSA PUNTOS DE REFERENCIA (ESTOS SON FIJOS) respecto a algunos marcos de coordenadas.
 - Se procede a estimar algún punto o pose real, conociendo la incertidumbre (estadístico) con la que logremos estimar este punto.
 - VECTORES DE DATOS Y MATRICES DE COVARIANZA (para asignar estas relaciones)
 - FUNCIONES DE PROBABILIDAD PARA DESCRIBIR ESTIMACIONES DE LAS POSES DE ROBOT.
 - LAS FUNCIONES GAUSIANAS SON COMUNMENTE USADAS.
 - DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS
 - DEAD RECKONING CON ODOMETRIA

1. Odómetro : Sensor para estimar distancia y direccion de recorrido.
2. VEHÍCULOS CON RUEDAS: (encoder) mide la rotacion angular
3. dPara medir direccion : magnometros
4. cambio de direccion giroscopio.
 - a. Modelo del robot:
 - i. Modelo discreto que describe el cambio de pose enterminos de la odometría.
 - ii. Distancia recorrida y cambio de orientacion respecto al instante anterior
 - iii. Matriz de transformacion define la posicion inicial
 - iv. La nueva pose será la matriz transformada multiplicada por efectos de cambios de transformacion, lo que da una matriz en el instante $k+1$
 1. En términos del vector de configuracion $q = (x,y,tetha)$
 - a. La matriz estaría definida por pose y orientaciones. {
 - v. Debido a la odometría imperfecta y suponiendo un error aditivo, tenedremos un error o ruido de odometria con mediacero y covarianza, el cual:
 1. Posee una matriz de covaraianza cuyas diaonales son las varianzas o desviaciones estandar de la pose y la orientacion .

ESTIMACION DE POSES: su entrada es la odometría (un delta de posicion de orientacion)
 $u_k = \text{delta}(k)$

1. PARA ESTIMAR UNA NUEVA POSEE
USANDO UNAA ANTERIOR Y LA
ODEOMÉTRICA CON UIDO :

a. FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO. (no
lineal)
ESTIMA POSE E INCERTIDUMBRE POR
CADA PASO.

b. CUANDO LAS VARIABLES SON
INDEPENDIENTES, la varianza es cero.
ergo su cov igual.

c. matrices jacobianas, evaluadas con
media $v = 0$ (es decir, el valor del ruido
 v , no es medible)

i. ESTIMAR LA LOCALIZACION DE UN
ROBOT dado :

1. a meidad que se aproxima al
resultado, qué tan ta
incertidumbre obtenemos con el
pronostico .

a. ELIPSES DE CONFIABILIDAD
DEL 95% CRECIENTES

i. la incertidumbre crece a
medida que se avanza.
(ESTO CRECE SIN
LIMITE) Y SU SOLN es
usar info adicional de
observaciones de puntos
de ref en el mundo.

1. se usa más
informacion del
mapa.

SLAM (CAMBIOS DE PUNTOS DE REFERENCIA A MEDIDA QUE NOS MOVEMOS)

LOS SENSORES MIDEN LA PROB de AVERIGUAR DONDE SE ENCUENTRA ALGO EN CIERTO PUNTO.

LOCALIZACIÓN CON MAPAS DE PUNTOS DE REFERENCIA

EN DEAD RECKONING La incertidumbre crece sin limites.

SE SOLUCIONA USANDO INFO ADICIONAL DE OBSERVACIONES DE PUNTOS DE REF EN EL MUNDO.

ASUMAMOS QUE EL ROBOT MIDE SU POSICION CON RESPECTO A UNA REF EXTERNA. ESTE SENSOR TENDRA UNA PDF GAUSSIANA QUE SE RELACIONA MEDIANTE LA MULPLICIACION DE LA PDF de la prediccion MEDIANTE ODOMETRÍA.

La combinacion de gaussianas representa un resultado, esto mejora las condiciones de la estimacion debido a que LA INCERTIDUMBRE DISMINUYE, ergo, LA CAMPANA GAUSSIANA ES ALTA Y ANGOSTA.

Combinar estimacion por filtros de Kalman y la incertidumbre generada por un sensor, ESTO entrega una mejor estimacion con menor incertidumbre a la posicion del robot en el espacio.

Con frecuencia se usan sensores LIDAR ESTOS PERMITEN relacionar las configuraciones del robot q con las posiciones conocidas de los puntos de referencia en el mapa. Esto entrega un modelo Z ., el cual representa la distancia del modelo del robot en un moemnto con respecto a un punto de referencia. (NO RECONOCE TODOS LOS PUNTOS DEL CONJUNTO)

Este modelo contiene error de estimacion y error de sensor.

KALMAN filtro : Realiza cuna corrección de la estimación de la posición.

e.g para la simulacion de la bicicleta¿? qué entiendo de esta diap

El filtro de Kalman corrige de manera óptima las estimaciones de posición, reduciendo la incertidumbre representada por las elipses de confiabilidad. Esto se logra combinando la información de la odometría con las mediciones de los sensores respecto a puntos de referencia conocidos.

Este proceso de corrección es recursivo, lo que significa que cada nueva medición ayuda a refinar la estimación anterior, resultando en elipses de confiabilidad más pequeñas y precisas cuando hay buenos puntos de referencia disponibles.

CÓMO ES CREAR MAPAS DE PUNTOS DE REFERENCIA?

- No es necesario estimar la posición del robot pero si los puntos de referencia.
 - Asumimos que se pueden identificar estos puntos y también que:
 - El robot cuenta con una localización perfecta (esto qué implica?)
 - LA MATRIZ DE COVARIANZA ES SIMÉTRICA
 - Tomar puntos de referencia estáticos implica:
 - También pueden ser dinámicos
- Se presenta la función inversa de las medidas del sensor. esto representa la ubicación de los puntos de referencia con respecto al mundo (esto se refiere a las coordenadas disponibles en el plano)
 - el VECTOR de estado se extiende con cada nuevo punto, ergo es recursivo.

-LOCALIZACIÓN Y MAPEO CONCURRENTE O SIMULTANEO (slam) last topic

- nace un problema circular. Se necesita un mapa para localizarnos pero también necesitamos localizarnos para crear un mapa.

- Se usa :
 - Vector de estado
 - Actualizar covarianza
 - Filtro de Kalman.
 - El filtro distribuye la innovación basada en la observación de puntos de referencia., para actualizar cada elemento del vector de estados.
 - CÓMO APLICAR TODO?
 - esto es recursivo ?

APLICACIÓN : LIDAR :

SENSOR DE 2D, mide en un plano ,

Se tiene una nube de puntos al rededor, conociendo la distancia de un obstáculo y la orientación en la que se encuentra en un instante de tiempo.

El lidar presenta la medición de tiempo de vuelo (esto es un principio)

LIDAR HASA 100m con precisión en cm

LIDAR PUEDE SER EN 3 DIMENSIONES,

en 2D hay dirección y rotación

y también en 3D : LA DIFERENCIA es que el az está ubicado a diferentes altitudes, y todo el paquete gira, generando nubes de puntos (CREANDO UN MAPEO EN 3D)

El lidar representa un motor el cual ayuda a girar, y obtener una nube de puntos al rededor.

ODOMETRÍA LIDAR : GRAFO DE POSE. TRANSFORMACION ENTRE PUNTOS OBSERVADOS ENTRE VERTICES : Distancia y orientacion. Determinar cuanto he movido y cuanto he rotado.

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS. Convetir una rejilla de ocupación EN MAPAS : usando alortimos de naveacion basadsas en MAPAS.

QUÉ ES ODOMETRÍA

PROBLEMAS DE UBICACION MULTITEMPORAL O ESPACIAL¿? - DRONES

Con frecuencia se usan sensores LIDAR (CON QUÉ FINALIDAD)